



Organización del proceso de aprovisionamiento

Gestión del montaje y
del mantenimiento de
instalaciones eléctricas



Índice

Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas | UNIDAD 2
Organización del proceso de aprovisionamiento



2.1. Introducción al proceso de aprovisionamiento

- 2.1.1. El aprovisionamiento
- 2.1.2. Las compras

2.2. Gestión del aprovisionamiento

- 2.2.1. Análisis de necesidades
- 2.2.2. Selección de proveedores
- 2.2.4. Recepción y verificación
- 2.2.5. Aprobación y formas de pago
- 2.2.6. Control de resultados

2.3. Aprovisionamiento en instalaciones electrotécnicas

- 2.3.1. Pliego de condiciones
- 2.3.2. El presupuesto y las mediciones
- 2.3.3. El plan de montaje

2.4. Herramientas informáticas



Introducción

El aprovisionamiento es la acción de conseguir los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el montaje de las instalaciones eléctricas. Es fundamental poder contar con los materiales y medios necesarios, en la cantidad suficiente y sin demora. No obstante, un exceso de aprovisionamiento para evitar plazos de espera puede ocasionar graves perjuicios económicos a la empresa.

En esta unidad se estudiará como se realiza el aprovisionamiento, y su gestión. Con el fin de alcanzar que la instalación se produzca con la mayor eficacia y que los costes de compra y almacenamiento sean lo más eficientes posible.

Al finalizar esta unidad

- + Seremos capaces de conocer el concepto de aprovisionamiento y como se realiza.
- + Seremos capaces de identificar y cumplimentar los documentos relacionados con el aprovisionamiento.
- + Identificaremos las diferentes formas y procedimientos que componen el aprovisionamiento.
- + Podremos relacionar el aprovisionamiento con el plan de montaje y las partes del proyecto técnico.
- + Veremos cómo se suele organizar el proceso de gestión de pedidos.



2.1.

Introducción al proceso de aprovisionamiento

En las empresas podemos encontrar diferentes departamentos que se encargan de realizar una función específica y de cumplir con ciertas competencias. Los cinco departamentos más importantes que podemos encontrar en una empresa son:

- > Departamento de administración.
- > Departamento de recursos humanos.
- > Departamento financiero.
- > Departamento comercial.
- > Departamento de producción.

El proceso de aprovisionamiento correrá a cargo de la unidad de compras y dependerá del tipo y proceso de producción.

2.1.1. El aprovisionamiento

El aprovisionamiento consta de varias tareas que se explican a continuación:

- > Gestión de las compras, desde la elección de los proveedores hasta la negociación de los precios y condiciones de compra.
- > Almacenamiento de los materiales que se han comprado y que son necesarios.
- > Mantenimiento del stock siempre disponible y en buenas condiciones. Tenemos que reducir los costes de mantenimiento e intentar que esté fácilmente accesible.

El aprovisionamiento se realizará con la intención de:

- > Minimizar el coste de la compra.
- > Contribuir a los objetivos comunes de la empresa.
- > Lograr una mayor calidad en los productos y servicios ofertados.
- > Asegurar la fiabilidad de los proveedores.
- > Prevenir el exceso de stock, lo que supondría un gasto.
- > Garantizar los plazos y condiciones de entrega.

2.1.2. Las compras

La unidad de compras y aprovisionamiento pueden trabajar a la par o ser independientes, pero en caso de ser independientes guardarán una comunicación estrecha.

A la unidad de compras se le comunicará el material y su calidad necesaria, de forma que en compras se encargarán de la búsqueda de proveedores que cumplan las especificaciones y plazos y de su negociación.

Como resumen, podemos decir que el departamento de compras debe conseguir a tiempo y en las mejores condiciones los materiales que la unidad de aprovisionamiento ha estimado que la empresa va a necesitar.



2.2.

Gestión del aprovisionamiento

En este apartado vamos a profundizar en los aspectos importantes de la gestión del aprovisionamiento con la intención de reducir costes.

Esta gestión consta de seis fases que vamos a estudiar a continuación.



2.2.1. Análisis de necesidades

Como su nombre indica, en esta fase se estudia la cantidad de materiales que la empresa va a necesitar en un futuro. Esto se hace mediante diferentes técnicas:

- > Peticiones directas que llegan del departamento de producción/operaciones.
- > Técnicas estadísticas realizadas en base a las experiencias anteriores. Se pueden tomar los datos de los últimos meses para adaptar la demanda al mercado (Media móvil) o hacer una valoración global por medio del método de los mínimos cuadrados.

Para alcanzar una estimación más concreta y acertada es conveniente realizar las dos técnicas y combinarlas para tener una visión global y de la tendencia de mercado a la vez.

Cuando se saben los materiales necesarios se realiza un boletín de compras para dejarlo todo plasmado. A la unidad de compras les podrá llegar varios boletines diferentes que tendrán que clasificar de la forma más cómoda para poder realizar su tarea de la forma más eficiente.

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS, S.L.		BOLETÍN DE COMPRAS N.º ____ / ____	
		Fecha: _____	
Solicitado por: _____			
Instalación destino: _____			
Cantidad	Descripción	Fecha de entrega solicitada	
Observaciones:			Vº Bº Responsable Firmado: _____ Fecha: _____

Imagen 1. Ejemplo de boletín de compras



2.2.2. Selección de proveedores

La elección de los proveedores se realiza una vez que se sabe la cantidad de materiales que son necesarios y sus especificaciones.

Los aspectos en los que nos tenemos que fijar a la hora de seleccionar a nuestro proveedor son:

- > Calidad.
- > Plazo de adquisición.
- > Precio.
- > Exigencias de pedidos mínimos o limitación de stock por parte de los proveedores.
- > Calidad del servicio.

En algunos casos también pueden ser importantes otros aspectos:

- > Estabilidad financiera. Puede influir en la necesidad de un aprovisionamiento continuo durante un tiempo largo.
- > La posibilidad de entablar relaciones con los proveedores para obtener rebajas u ofertas.
- > La localización geográfica, que puede influir en el precio del transporte y los plazos de entrega.
- > El tipo de transporte empleado.
- > La ética que exija la empresa como en aspectos medioambientales o sociales.

Algunos de los modelos que se emplean para la elección del proveedor son:

- > Modelo de selección de Lehman y O'Shaughnessy: toma varios parámetros de los proveedores otorgándoles peso según las exigencias establecidas y se realiza una media ponderada.
- > Modelo de lealtad al suministrador (Wind).
- > Modelo de Howard-Sheth: este modelo se basa en el proceso psicológico de toma de decisiones y en los factores que pueden condicionarlas.

2.2.3. Emisión y gestión de pedidos

Cuando ya tenemos preseleccionados los proveedores, se les pide un presupuesto de los materiales necesarios. El pedir presupuesto a diferentes proveedores nos proporciona las siguientes ventajas:

- > Conocer proveedores que puedan ser de interés en ese momento o en el futuro. Depender de un solo proveedor no es la opción recomendada.
- > Evaluar de la forma más global posible el mercado, ver el margen de precios y poder obtener una mejor oferta.
- > Fomentar la competencia entre empresas, al saber que estas evaluando diferentes opciones, y tener la posibilidad de que ajusten más los precios.
- > La negociación de precios y condiciones con el proveedor.

En las ofertas que nos lleguen de los distintos proveedores, tenemos que tener en cuenta que van incluidos elementos como descuentos comerciales, gastos de transporte, aduanas, seguro, etc. Como a nosotros nos interesa el precio unitario, intentaremos obtener la constante de proporcionalidad para obtener dicho coste unitario:

$$k = \frac{\text{Coste total de la factura}}{\text{Importe bruto de la factura}}$$

$$C_u = k \cdot \text{Precio producto}$$

Una vez evaluadas todas las ofertas, elegiremos la más adecuada para nuestras necesidades. Las fases hasta el final de la recepción son las siguientes:



El pedido es la última solicitud que confirma la compra de los materiales y servicios por parte de la empresa. El pedido debe de ir numerado, tiene que anotarse en el libro de pedidos y tiene que ser firmado por el proveedor.

Hay tres tipos de pedidos diferentes:

- > **Pedido normal:** Es el pedido de materiales que se consumirán a corto plazo.
- > **Pedido programado:** Es un pedido basado en la demanda continua de uno o varios materiales. Este pedido será enviado por el proveedor de forma periódica sin necesidad de realizar todo el proceso cada vez.
- > **Pedido abierto:** Es el pedido que puede ser alterado durante el tiempo en función de las necesidades de la empresa.

El pedido debe ir cumplimentado con los datos del comprador, número de orden, fecha de expedición y referencias, datos de identificación del vendedor, relación de los artículos solicitados y condiciones comerciales.



2.2.4. Recepción y verificación

Una vez que se realiza la recepción del pedido, que normalmente sucede en el almacén o en la propia obra, hay que comprobar que el pedido es el correcto comprobando los datos del documento que acompaña al pedido. Cuando se descarga se tiene que comprobar que la mercancía está bien, tanto en cantidad como en calidad.

Esta comprobación puede ser "conforme" o "no conforme", indicando siempre el motivo de las inconformidades. Los departamentos de compras y contabilidad son los que se encargarán de gestionar las devoluciones y pedir los materiales que faltan.

Como resumen, podemos esquematizar la recepción y verificación en las siguientes acciones:

Descarga de material		
Comprobación de los albaranes del pedido	Alta del material entrante en el inventario del almacén	Almacenado o preparación y etiquetado para envío inmediato de obra

2.2.5. Aprobación y formas de pago

Una vez que se reciba la mercancía y se compruebe que todo es correcto, se le entregará a la unidad de comercio el albarán de entrega, el pedido u orden de compra y la factura del proveedor.

El responsable revisará los tres documentos y si verifica que todo está en orden, procederá a pagarle al proveedor. Las formas de pago más comunes son:

- > **En efectivo:** Suele realizarse para cantidades muy pequeñas. A partir de 2500 euros se pueden tener responsabilidades legales.
- > **Tarjetas bancarias:** Las conocidas tarjetas de débito o de crédito. Con la tarjeta de crédito se puede aplazar el pago a mensualidades.
- > **Transferencia bancaria:** El cliente puede ordenar el pago al banco, aunque acarrearía una comisión que puede ser fija o porcentual a la transferencia.
- > **Cheque:** El cheque es un documento en posesión del portador que puede rellenar y entregar al cobrador para que lo entregue en la entidad bancaria y pueda recibir el dinero.
- > **Pago a crédito o aplazado:** Mediante el pago aplazado, la entrega llega puntual pero el pago no se realiza de inmediato, sino en el plazo establecido.



Unidad Estatal Correos y Telégrafos S.A. Vía Dedicada 1-27 20052 Nacional. Reg. Merc. 1.º de Madrid Tomo 31.665, Libro 1.º de Madrid Tomo 26, Folia 26, Hoja 28.042.31, Inscripción 1.ª de 27.602.022.017

ALBARÁN DE ENTREGA / ALBARÀ DE LLIURAMENT

Cliente / Client				Referencia / Referència			
Nº Contrato / Núm. contracte							
Nº Cliente / Núm. client			Nº / CF			Fecha de registro / Data de registre	
E.C./E.C.				Nº E.C. / Núm. E.C.			
Tipo de Paquete / Tipus de Paquet(s)				Número / Número			
						Importe TOTAL/Import TOTAL Importança total / Importança totalitat	

DATOS DEL DEPÓSITO / DADES DEL DIPÒSIT

Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	
Destino / Destinació a		Producto / Producte a																	

Imagen 2. Ejemplo de modelo de albarán de entrega



2.2.6. Control de resultados

El aprovisionamiento se somete a una evaluación para comprobar cómo ha ido el proceso y estudiar que mejoras se pueden introducir de cara al futuro para aumentar el margen de beneficios.

Esto se hace mediante unos indicadores denominados como KPI (Key Performance Indicator):

- > **Relación entre compras y ventas:** Relaciona que parte del coste final se corresponde con las materias primas y materiales necesarios.

- > **Periodo medio de pago (PMP):** Es el tiempo medio que tardan los proveedores en pagar los pedidos. Se calcula matemáticamente como:

$$PMP = \frac{\text{Deuda con proveedores}}{\text{Compras anuales a crédito}} \cdot 365$$

- > **Índice de rotación:** Numera el nº de veces que se repone el stock del almacén en un año. Se calcula como:

$$\text{Rotación de stock} = \frac{\text{Materiales consumidos}}{\text{Stock medio}}$$

- > **Periodo medio de maduración (PMM):** Es el tiempo que pasa entre la obtención de los materiales que se necesitan y el cobro de la instalación donde se han usado.
- > **Coste total de adquisición:** Consiste en la totalidad del coste que está asociado a un material.

- > **Coste de compras:** Es una medida de cuánto suponen los gastos asociados a la existencia de una unidad dedicada a la gestión de las compras:

$$\text{Coste de compras} = \frac{\text{Coste del departamento de compras}}{\text{Volumen anual de compra}}$$

- > **Ratio entre proveedores y clientes:** Establece la relación entre la cantidad de proveedores activos y el número clientes en la cartera.

- > **Índice de devoluciones:** Indica el porcentaje de productos que se devuelven por estar defectuosos o no cumplir los estándares acordados. Puede ser muy determinante para la elección de proveedores.

$$\text{Índice de devoluciones} = \frac{\text{Valor devuelto}}{\text{Valor suministrado}} \cdot 100$$

Índice de retrasos: Indica el porcentaje de pedidos que se han entregado fuera de tiempo frente a la fecha establecida.

$$\text{Índice de retrasos} = \frac{\text{Valor de pedidos retrasados}}{\text{Volumen de compra}} \cdot 100$$

- > **Plazo de espera medio:** Es el tiempo estipulado por el proveedor para entregar el pedido.

$$\text{Plazo de espera medio} = \frac{\text{Valor pedidos pendientes}}{\text{Volumen anual de compras}} \cdot 365$$



2.3.

Aprovisionamiento en instalaciones electrotécnicas

En este apartado vamos a profundizar en el aprovisionamiento específico para instalaciones electrotécnicas. Los factores más importantes a tener en cuenta son:

- > **Tipo de actividad:** Cuando el aprovisionamiento lo realiza una empresa que se dedica a varias tareas diferentes encontraremos diferencias sustanciales a un aprovisionamiento realizado por una empresa dedicada a una función concreta, como podría ser el alumbrado público.
- > **Tipo de materiales:** Los materiales empleados en las instalaciones electrotécnicas son muy variados y especiales. El tratamiento de estos materiales será específico, por ejemplo, algunos materiales deberán ser entregados en la obra, mientras que otros se llevarán al almacén.
- > **Volumen de la empresa:** Afectará a la cantidad de stock que puede almacenar una empresa, lo que influirá en un precio más competitivo.

2.3.1. Pliego de condiciones

Como hemos visto en el primer tema, en el pliego de condiciones podemos encontrar documentos con la información relativa a la condición en la que necesitamos los materiales. Normalmente, estas condiciones hacen referencia a cualidades físicas, no manifestando marcas comerciales ni modelos o, en caso de hacerlo, sin que sea vinculante.

Las fases que se siguen, relacionadas con el pliego de condiciones, son:

1. Análisis del pliego de condiciones
2. Características técnicas
3. Catálogos fabricante
4. Solicitud de ofertas
5. Marcas y modelos comerciales

2.3.2. El presupuesto y las mediciones

En el presupuesto de la obra se establecen los materiales necesarios para la ejecución de la instalación. En el presupuesto se agrupan los materiales de la misma naturaleza para tenerlos bien esquematizados y conocer las cantidades de cada uno.

Para evitar los siguientes imprevistos, se establece un margen de seguridad a la hora de pedir los materiales:

- > Recibimiento de la mercancía defectuosa, impidiendo el uso de parte de los materiales.
- > Accidentes e imprevistos en la obra que requieren del empleo de materiales para su solvencia.
- > Modificaciones en el proyecto que requieren de empleo de más o nuevos materiales.

Los precios que aparecen en los presupuestos suponen un punto de partida para la negociación de precios con el proveedor. Por regla general, los precios que se negocian con el proveedor serán inferiores a los del presupuesto para obtener un margen comercial.

2.3.3. El plan de montaje

En el aprovisionamiento también es importante el manejo de los tiempos en los que se reciben los materiales y se les da el uso correspondiente. Mantener una gran cantidad de productos en stock supone un coste elevado, pero tampoco es bueno quedarse sin stock.

El plan de montaje es el documento que plasma las diferentes fases que seguirá la instalación, contando con:

- > Fecha de inicio y duración.
- > Recursos humanos necesarios.
- > Material necesario.

El plan de montaje nos permite conocer datos fundamentales en la gestión del aprovisionamiento:

- > Qué y cuánto material va a necesitarse de antemano para gestionar los plazos de entrega y que no haya retrasos. También permite la obtención de descuentos por la compra de grandes cantidades si se prevé el uso de ellos.
- > Cuando va a utilizarse el material para gestionar la ubicación de la entrega y su disposición en el almacén.



2.4.

Herramientas informáticas

Una de las dificultades que podemos encontrar en la gestión del aprovisionamiento es que se realiza entre varios departamentos diferentes. Este proceso se realizaba antes manualmente, pero la aparición de las nuevas tecnologías y los programas informáticos han facilitado estas tareas y la comunicación entre departamentos.

La gestión del aprovisionamiento con herramientas informáticas se realiza por medio de softwares conocidos como ERP (Enterprise Resource Planning) que hacen la función de MRP (planificación de los requerimientos de material).

Las herramientas comerciales más conocidas son:

- > **SAP:** Permite elegir entre diferentes funciones de gestión de recursos empresariales y de la cadena de suministro.
- > **Compiere:** Se basa en un software ERP destinado a las pequeñas y medianas empresas. Su principal enfoque está dirigido al proceso de aprovisionamiento.
- > **Openbravo ERP:** Es un programa destinado a la gestión de recursos empresariales para pequeñas y medianas empresas.

Gestión de almacenes	Gestión de proyectos	Gestión comercial
Gestión de varios almacenes	Tipos de proyectos	Gestión de ventas
Stock por producto	Generación de pedidos a partir de plantillas	Pedidos de venta
Control de lote y número de serie	Proyectos de obra social	Automatización de las salidas
Impresión de etiquetas y código de barras	Precios de proyecto	Generación automática de albaranes
Gestión de bultos de almacén	Presupuestos	Facturación de ventas
Control de reposición	Pedidos de compra	Pedidos en movilidad
Trazabilidad por producto	Informe de rentabilidad de proyectos	Información de clientes
Movimiento entre almacenes	Control de recursos	Plan de cuentas
Gestión de salidas de stock	Gastos internos	Presupuestos
Inventarios	Facturación	Impuestos
Informes de movimientos de entrada / salida.	Departamentos	Contabilidad general
Tarifas	Maquinaria	Importes pendientes de pago
Pedidos de compra	Planificación de requerimientos de material	Importes pendientes de cobro
Recepción de mercancías	Planes de producción	Contabilidad bancaria
Registro y contabilización de facturas de proveedores	Órdenes de fabricación	Balance
Planificación de compras	Incidencias	
Facturas de compras	Mantenimiento preventivo y partes de mantenimiento	
Facturas de gastos		
Informes		



 www.universae.com

